



QUANTUM ANNEALING

量子退火

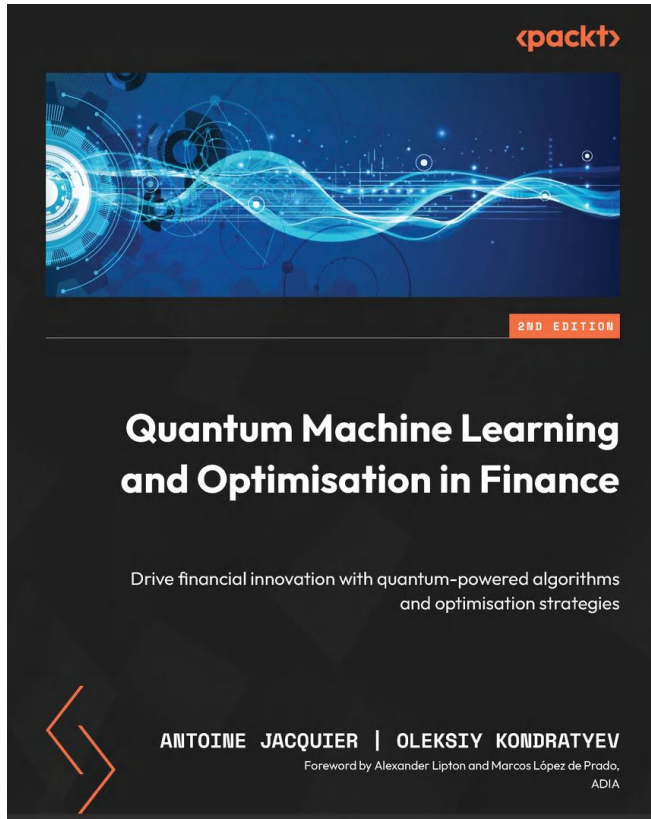
把困難的最佳化問題,轉化成一場「尋找能量最低點」的物理過程

金融四雙應數 溫亮達

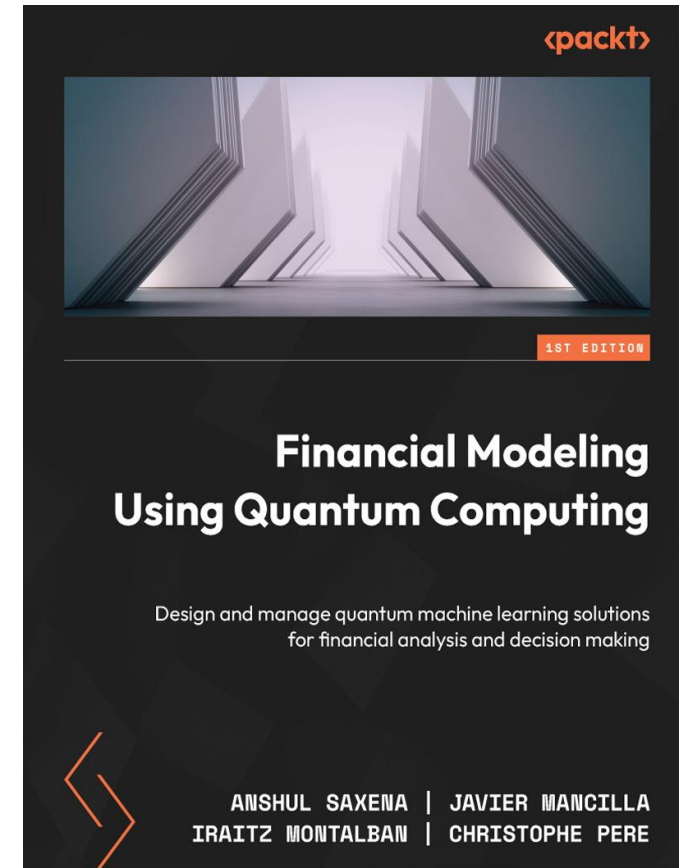
伊辛模型 · 絕熱演化 · 量子穿隧

REFERENCES

參考資料



Jacquier, A., & Kondratyev, O. (2024). *Quantum machine learning and optimisation in finance: Drive financial innovation with quantum-powered algorithms and optimisation strategies* (2nd ed.). Packt Publishing.



Saxena, A., Mancilla, J., Montalbán, I., & Pere, C. (2023). *Financial modeling using quantum computing: Design and manage quantum machine learning solutions for financial analysis and decision making* (1st ed.). Packt Publishing.

量子退火機能解決的問題: QUBO

QUBO 的數學標準式

QUBO 的目標函數通常寫成以下形式：

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} E(x) = \sum_i q_i x_i + \sum_{i < j} q_{ij} x_i x_j$$

- x_i, x_j ：二元變數（只能是 0 或 1）。
- q_i ：線性權重（Linear weights），代表選擇某個變數本身自帶的成本或獎勵。
- q_{ij} ：二次項權重（Quadratic weights），代表同時選擇 x_i 與 x_j 時會產生的額外成本或衝突（協同效應）。

量子退火機能解決的問題: QUBO 例子

$$E(x) = 2x_A + 1x_B + 3x_C + 5x_Ax_B - 4x_Bx_C$$

第三步：讓量子退火機或演算法尋找最佳解

這個系統會去測試所有可能的 8 種組合（從 $0,0,0$ 到 $1,1,1$ ），並找出讓 $E(x)$ 最小的組合：

- 如果全部都選 $(1, 1, 1)$ ：

$$E = 2(1) + 1(1) + 3(1) + 5(1)(1) - 4(1)(1) = 2 + 1 + 3 + 5 - 4 = 7$$

- 如果只選 B 和 C $(0, 1, 1)$ ：

$$E = 2(0) + 1(1) + 3(1) + 5(0)(1) - 4(1)(1) = 0 + 1 + 3 + 0 - 4 = 0$$

- 如果只選 A $(1, 0, 0)$ ：

$$E = 2(1) + 0 + 0 + 0 - 0 = 2$$

在這個簡單的例子中，選擇 B 和 C 的總能量最低（ $E = 0$ ），這就是該 QUBO 模型的全域最佳解。

量子退火機能解決的問題: QUBO 例子

如果現實問題有「硬性約束」該怎麼辦？（無約束的秘密）

現實中我們常遇到硬性限制，例如：「資金有限，這三檔資產只能恰好選兩檔」。這在數學上是一個約束式：

$$x_A + x_B + x_C = 2$$

但 QUBO 規定必須是「無約束 (Unconstrained)」的。為了解決這個問題，我們會利用懲罰函數法 (Penalty Method)，把限制式變成一個「違規懲罰項」，強行塞進目標函數中。

我們會把限制式改寫為平方項： $(x_A + x_B + x_C - 2)^2$

- 如果剛好選兩檔，這項就是 $0^2 = 0$ （沒事）。
- 如果選了一檔或三檔，這項就會大於 0（遭受懲罰）。

接著乘上一個足夠大的懲罰權重 λ （例如 $\lambda = 10$ ），加進原本的公式裡：

$$E(x) = (2x_A + 1x_B + 3x_C + 5x_Ax_B - 4x_Bx_C) + 10(x_A + x_B + x_C - 2)^2$$

展開並簡化後（利用二元變數 $x_i^2 = x_i$ 的特性），它依然會保持二次式的型態。這樣一來，原本帶有約束的問題，就被完美翻譯成量子退火機能直接吞進去的 QUBO 標準格式了。

核心思想:最佳化 = 找最低能量



數學視角

我們手上有一個很難的最佳化問題,想找出某個函數 $f(x)$ 的最小值——例如最短路徑、最低成本。

目標: $\min f(x)$



物理視角

哈密頓算符 H 代表系統的總能量。大自然的鐵律:萬物都傾向滑向能量最低的「基態 (Ground State)」。

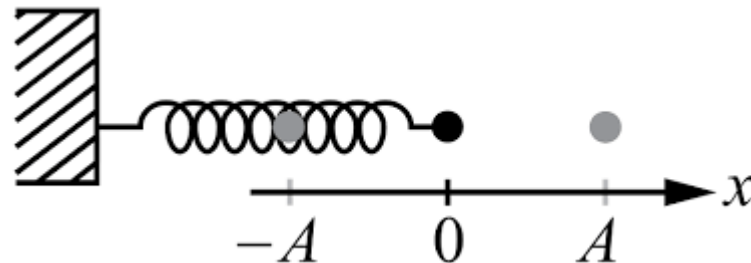
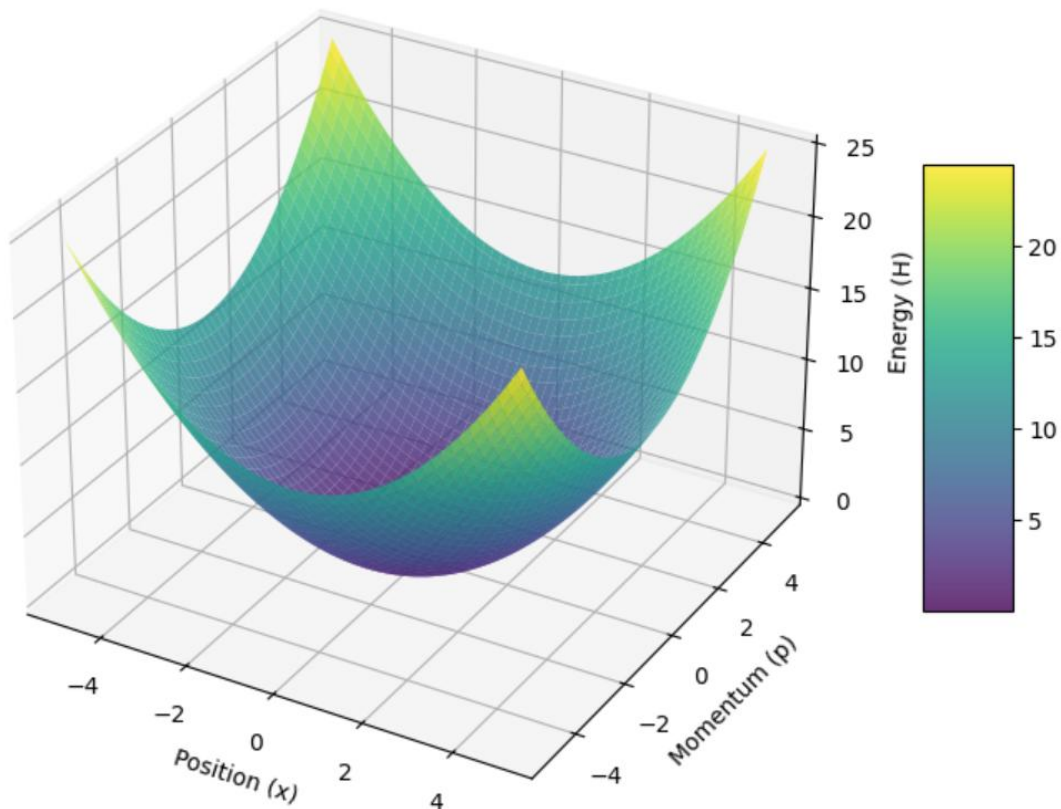
目標: 尋找 H 的基態

絕妙的轉換

數學上「找最小值」 $\iff$ 物理上「找基態」

科學家把成本函數巧妙寫成系統的哈密頓算符——於是「解題」變成「讓系統自己冷卻到最低能量」。

古典範例:彈簧與小球(諧振子)

Harmonic Oscillator Hamiltonian $H(p, x)$ 

$$H = p^2 / 2m + \frac{1}{2} k x^2$$



動能項 $p^2 / 2m$

動量越大能量越高 → 想最省能, 小球最好「不動」($p = 0$)。(p 代表動量, m 代表質量)



位能項 $\frac{1}{2} k x^2$

彈簧拉越開能量越高 → 想最省能, 彈簧最好回到自然長度 ($x = 0$)。
(x 代表彈簧的位移, k 為彈簧常數。)

最低能量(基態)發生在 $p = 0$ 、 $x = 0$

量子範例:微觀磁鐵 — 伊辛模型 (Ising Model)

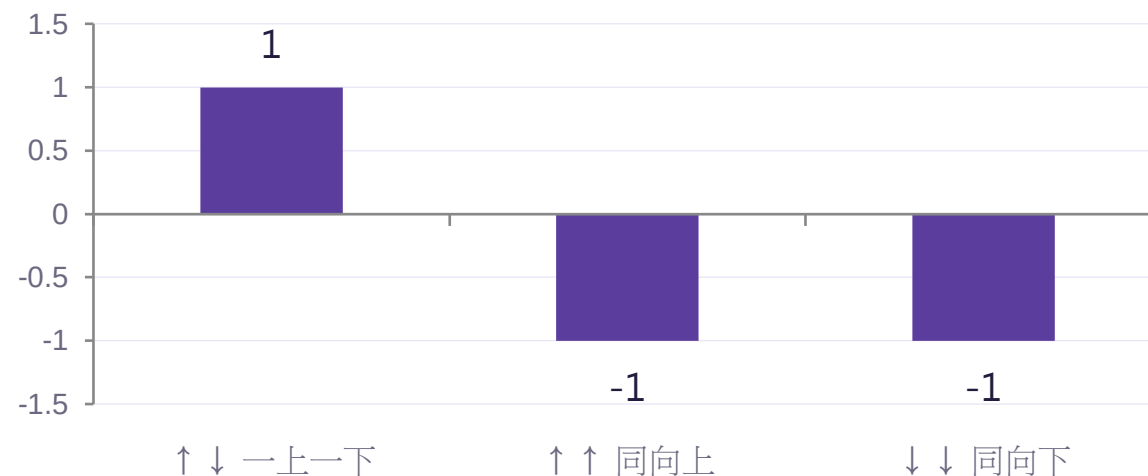


同向排列 = 基態 (能量最低)

$$H = - (s_1 \times s_2)$$

兩個相鄰量子位元如同指南針,指針可朝上 (+1) 或朝下 (-1);
磁力讓它們「傾向」指向同方向。

代入不同狀態求能量



基態:兩個磁鐵同時朝上或同時朝下

同向時 $H = -1$ (能量最低); 一上一下 $H = +1$ (能量較高)。這正是 D-Wave 量子退火機真正使用的物理架構。

三步驟:把數學問題編碼成哈密頓算符

1

成本函數 (QUBO)

先把問題寫成需要最小化的函數。變數只能是 0 或 1(選 / 不選)。

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 + 3x_2 - 2x_1x_2$$

二次無約束二元最佳化; TSP、VRP 幾乎都能轉成這種形式。

2

伊辛模型 (Ising)

換成物理學家慣用的自旋 ± 1 。代換 $x_i = (1 - s_i)/2$ 並展開整理。

$$E(s) = \sum h_i s_i + \sum J_{ij} s_i s_j$$

h_i 是局部磁場, J_{ij} 是兩自旋間的耦合(同向 / 反向)。

3

量子算符 (Pauli-Z)

把純量 s_i 「升格」為矩陣算符: 直接換成包立 Z 矩陣 σ_i^z 。

$$H = \sum h_i \sigma_i^z + \sum J_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z$$

此時函數正式變成可在量子電腦上運行的哈密頓算符。

包立 Z 矩陣 (Pauli-Z matrix):把數字升級為量子算符

$$\sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$|0\rangle$ 朝上 $\rightarrow$ 特徵值 $+1$

$|1\rangle$ 朝下 $\rightarrow$ 特徵值 -1



為什麼能完美替換古典變數?

包立 Z 矩陣的特徵值恰好是 $+1$ 與 -1 ,完美對應古典自旋設定的 $+1$ 號與 -1 號方向。我們不是把數字塞進電腦,而是把「能產生 ± 1 結果的矩陣」放進去。

量子力學的數學框架

古典「變數值」 $\rightarrow$ 對應到量子的「特徵值(測量結果)」

古典「函數運算」 $\rightarrow$ 對應到量子的「矩陣運算(哈密頓算符)」

處理限制條件:懲罰項 (Penalty Terms)

真實的 TSP 或卡車調度有嚴格限制(如每個城市只能去一次)。不能讓系統給出「哪都不去,距離為 0」的荒謬解。

$$Penalty = \lambda (V_A - 1)^2$$



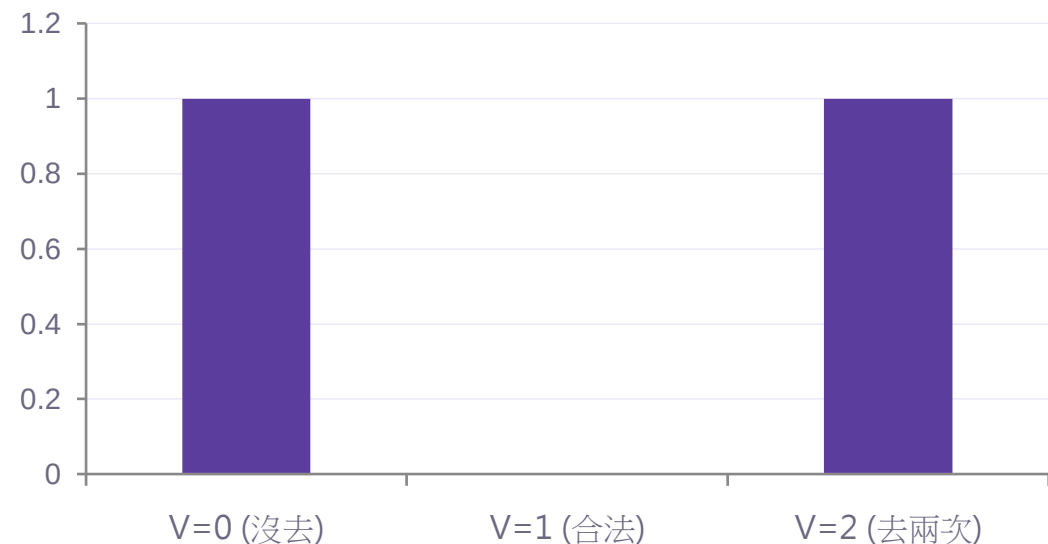
巨大的 λ 逼系統自我修正

我們希望城市 A 剛好被造訪一次 ($V_A = 1$)。

若 $V_A = 0$ (沒去)或 2(去兩次), $(V_A - 1)^2 = 1$, 系統能量暴增 $+\lambda$ 。

量子系統本能是尋找最低能量,於是永遠輸出唯一合法解 $V_A = 1$ 。

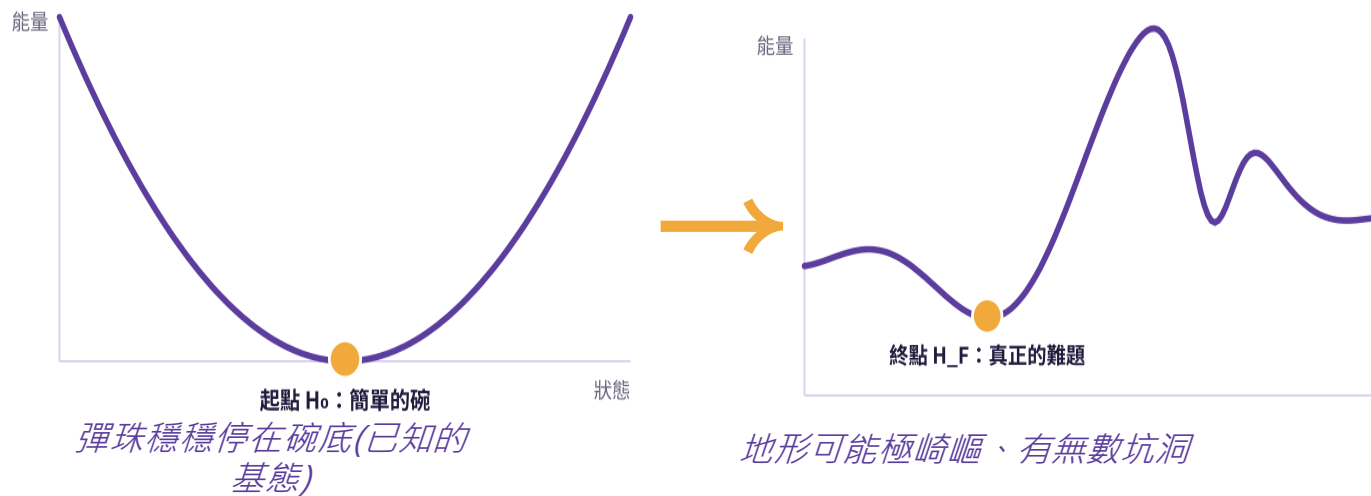
能量懲罰($\times \lambda$)



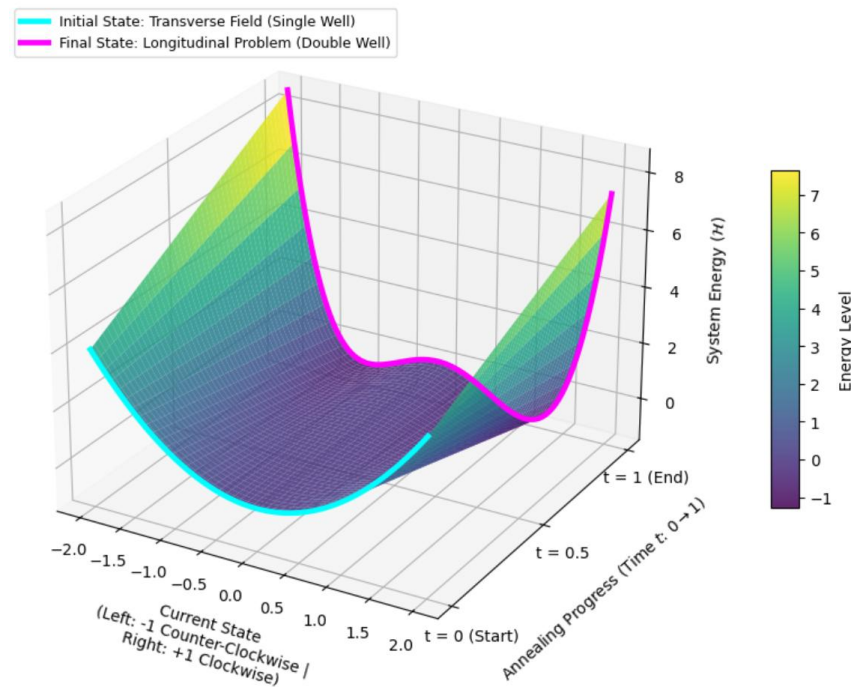
只有合法解 ($V=1$) 落在能量谷底——這就是把金融、物流問題編碼進 h_i 與 J_{ij} 的完整邏輯。

平滑過渡:絕熱演化 (Adiabatic Evolution)

$$H(t) = (1 - t/\tau) \cdot H_0 + (t/\tau) \cdot H_F$$

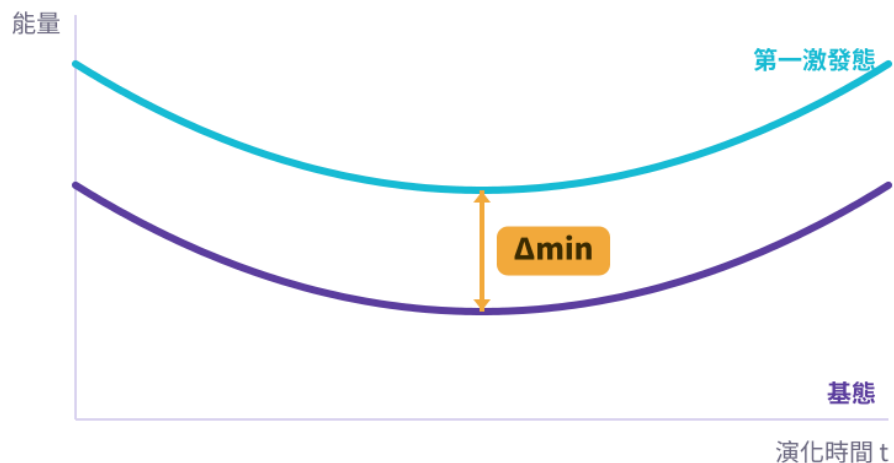


Physical Evolution of Energy Landscape in Quantum Annealing



量子絕熱定理保證:只要地形變化「夠慢」,彈珠就不會被甩出去,始終待在隨時變動的最低點。當地形完全變成 H_F 時,彈珠所在位置就是這道難題的最佳解。

演化的「煞車」:能隙 (Energy Gap)



能隙 = 基態與第一激發態的能量差。若地形變太快,彈珠可能因量子效應「跳」到次低谷(激發態)→ 算錯答案。

實際上tau的下界可被簡化成

$$\tau \geq \frac{2}{\varepsilon} \left\{ c_0 \frac{\|\mathcal{H}_F - \mathcal{H}_0\|}{\bar{\Delta}^2} + (3c_1^2 + c_1 + c_3) \frac{\|\mathcal{H}_F - \mathcal{H}_0\|^2}{\bar{\Delta}^3} \right\},$$

1. $\bar{\Delta}$ (最小能隙)。前面的 Δ_s 是每個瞬間的能量差。這裡的 $\bar{\Delta}$ 加上了 min (minimum), 意思是「在整個從頭到尾的演化過程中, 基態和激發態距離『最接近、最危險』的那一個瞬間的能量差」。

量子絕熱定理:

- i. 假設對於任何 $t \in [0, 1]$, 哈密頓算符 $\mathcal{H}(t)$ 都具有一個非簡併的基態, 並且存在 $\varepsilon > 0$, 使得:

$$\frac{2}{\varepsilon} \left\{ c_0 \frac{\|\mathcal{H}'(0)\|}{\Delta_0^2} + c_1 \frac{\|\mathcal{H}'(1)\|}{\Delta_1^2} + \int_0^1 \left[(3c_1^2 + c_1 + c_3) \frac{\|\mathcal{H}'(s)\|^2}{\Delta_s^3} + c_2 \frac{\|\mathcal{H}''(s)\|}{\Delta_s^2} \right] ds \right\} \leq \tau$$
 那麼
 如果系統 (2.2.5) 從狀態 $|\psi(0)\rangle = |\phi(0)\rangle$ 開始, 薛丁格演化在時間 1 時將產生一個狀態 $|\psi(1)\rangle$, 且滿足: $\| |\phi(1)\rangle - |\psi(1)\rangle \| \leq \varepsilon$

運算時間 τ 受三因素影響



容錯率 ε (在分母)

要求越精準 $\rightarrow \varepsilon$ 越小 $\rightarrow \tau$ 越長。



地形變化速度 $|\mathcal{H}'|$ (在分子)

地形改變越劇烈 $\rightarrow \tau$ 需拉長補償。



能隙 Δ (在分母平方/三次方)

最致命!基態與激發態太靠近時,分母趨近零, τ 必須指數級拉長。

$$\tau \propto 1 / \Delta^2 \min \text{ (最小能隙越小, } \tau \text{ 越長)}$$

古典基礎:模擬退火 (Simulated Annealing)

考慮在某個定義域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上最小化給定函數 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。該演算法運作如下：

1. 從初始值 $x \in D$ 開始，並計算 $f(x)$ 。
2. 隨機選擇 x 的一個鄰居 y ，並評估 $f(y)$ 。
3. 如果 $f(y) < f(x)$ ，則設定 $x = y$ 。
4. 否則，保持 x 不變，或者設定 $x = y$ 。
5. 重複以上步驟，直到達到結束條件。
6. 關鍵在於步驟 4 中的隨機選擇，其設計目的是為了避免陷入局部極小值，並且至少在演算法初期，偏好「探索 (exploration)」而非「利用 (exploitation)」。在 $f(y) \geq f(x)$ 的情況下，我們因此將以以下機率進行轉換：

$$P(\text{switch}) = \exp(-[f(y) - f(x)] / T)$$



初期:高溫

探索 Exploration

分母極大 $\rightarrow$ 機率趨近 1,幾乎無條件接受任何移動(上坡也走),在整片山脈亂跳,避免卡在局部極小值。

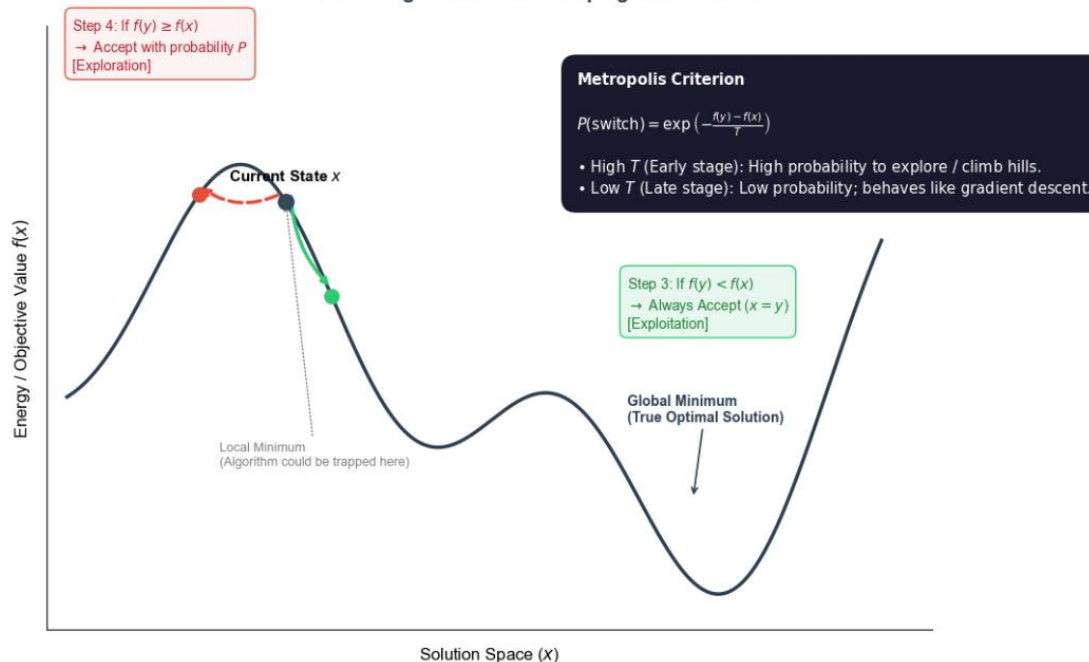


後期:低溫

利用 Exploitation

分母極小 $\rightarrow$ 機率趨近 0,變得極度保守,絕不往上走,只願往下,專心精確地走到眼前最低谷。

Simulated Annealing Mechanism: Escaping Local Minima

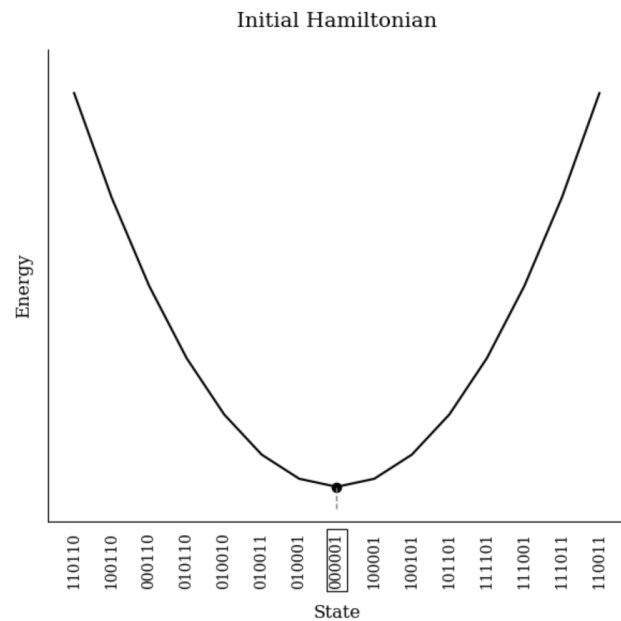


Metropolis Criterion:

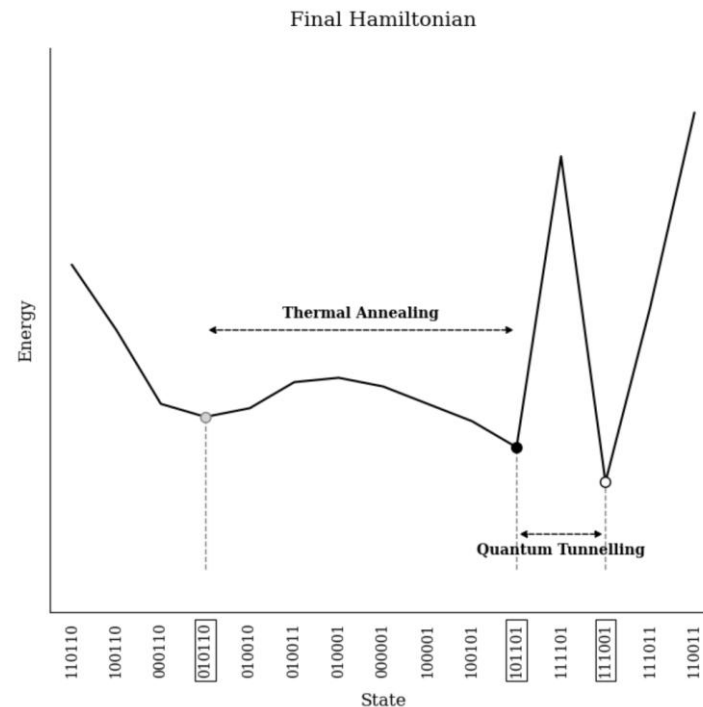
決定演算法「容忍往上坡走」的機率,由兩件事控制:

1. 地形多陡(分子): $f(y) - f(x)$ 越大 (y 比 x 的能量高越多), $P(\text{switch})$ 越低
2. 現在多熱(溫度 T ,分母): T 越大 (進程越初期), $P(\text{switch})$ 越趨近於1 (越容易接受較差解)

量子退火的祕密武器:量子穿隧



Adiabatic System Evolution



熱退火 — 專剋「寬而平」

寬而平 → 一步步翻過去



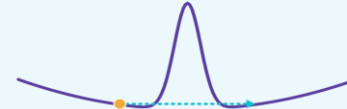
距離完美答案雖遠(如 5 個位元),但山丘矮——像有體力的登山客,坡緩可一步步慢慢翻過去。限制:山丘太高就爬不過。

Note: Hamming distance: $d(a,b) = \sum |a_i - b_i|$



量子穿隧 — 專剋「高而窄」

高而窄 → 直接穿牆而過



距離很近(如 2 個位元)卻擋著高聳尖峰。量子位元能「穿牆」,瞬間翻轉這 2 位元直接穿透抵達谷底。限制:怕「寬」——牆太厚,穿透機率指數下降。

TAKEAWAY

雙管齊下: $1 + 1 > 2$



寬而矮的障礙

用熱退火慢慢跨過去。



高而窄的障礙

用量子穿隧直接鑽過去。



真實地形隨機混合

D-Wave 同時運用兩種效應。

遇到寬而矮的障礙用熱退火、遇到高而窄的障礙用量子穿隧——這種「雙管齊下」的物理機制,正是量子計算解決最佳化問題的最大優勢。